TEN . SISTEN

RELATÓRIO EXECUTIVO DE AUDITORIA

COMPLEXO INDUSTRIAL JACOBINA / BA

EVIDÊNCIAS DE CONFORMIDADE NORMATIVA & GOVERNANÇA OPERACIONAL

Relatório de Melhorias por Setor a partir do SISTEN

Mapeamento estruturado das inovações de processos, digitalização de formulários regulamentados, eliminação de controles paralelos e consolidação da rastreabilidade sistêmica nos setores produtivos, administrativos e de suporte da Torres Eólicas do Nordeste S.A.

ISO 9001:2015
GESTÃO DA QUALIDADE & RASTREABILIDADE

ISO 14001:2015
GESTÃO AMBIENTAL & ZERO PAPEL

ISO 45001:2018
SAÚDE & SEGURANÇA OCUPACIONAL

ISO/IEC 27001
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO & SOD

ORGANIZAÇÃO & PLANTA
Torres Eólicas do Nordeste S.A. (TEN)

SISTEMA AVALIADO
SISTEN (Sistema de Informação TEN) v1.0.1

DATA & EMISSÃO
Novembro / 2026 — Rev. 01

ESCOPO AUDITADO
14 Grupos Modulares e 20+ Formulários ISO

INTEGRAÇÃO DE BASE
SAP ERP (ME5A, ZL0132, ME3N, FBL1N, ZL0024)

BASE DE DADOS EXCLUSIVA
PostgreSQL 17 (supabase-sisten)

1 Sumário Executivo & Objetivos Estratégicos

O **SISTEN (Sistema de Informação TEN)** foi concebido e implantado como a espinha dorsal de transformação digital e governança corporativa da Torres Eólicas do Nordeste S.A., em Jacobina/BA. Historicamente, a gestão de demandas industriais, suprimentos, manutenção, portaria, qualidade e segurança dependia de dezenas de planilhas locais dispersas, pastas físicas de papel e mensagens informais, gerando riscos de perda de rastreabilidade, assimetria de informações e defasagem em relação ao ERP SAP.

100%	+20	0%	4 Normas
RASTREABILIDADE EM NUVEM	FORMULÁRIOS PADRONIZADOS	USO DE PAPEL NOS FLUXOS	ADERÊNCIA ISO PLENA

Propósito perante a Auditoria ISO: Demonstrar formalmente aos auditores líderes que o SISTEN atende com precisão matemática aos requisitos de *Informação Documentada* (Cláusula 7.5), *Controle de Processos Providos Externamente* (Cláusula 8.4), *Identificação e Rastreabilidade* (Cláusula 8.5.2) e *Não Conformidade e Ação Corretiva* (Cláusula 10.2).

2 Arquitetura de Governança, Segurança e SoD (ISO 27001)

A infraestrutura do SISTEN foi arquitetada com estrita observância à segregação de funções (Segregation of Duties - SoD), autenticação segura e trilha de auditoria completa:

- ✓ **Matriz de Controle de Acesso Baseada em Papéis (RBAC):** Cada usuário possui atribuições estritas (`requisitante`, `gestor`, `comprador`, `coordenador_suprimentos`, `atendente`, `admin`), impedindo que quem solicita aprove ou emita o pedido de compra correspondente.
- ✓ **Trilha de Auditoria Transacional Imutável (`activity_log`):** Todas as operações sensíveis (aprovações, rejeições, alterações de status, importações de base e cadastros) registram automaticamente carimbo UTC de servidor, IP de origem e chave criptográfica do operador.
- ✓ **Resiliência Offline-First para Chão de Fábrica:** As rotinas de inspeção de campo (SSMA, Qualidade e Portaria) contam com cache local IndexedDB e sincronização em segundo plano, evitando paralisação operacional em áreas sem cobertura de Wi-Fi industrial.
- ✓ **Compressão Client-Side Inteligente de Evidências (`imageCompression.ts`):** Registros fotográficos de desvios, notas e avarias são comprimidos a 1600px / 0,82 JPEG no navegador do dispositivo antes do envio ao storage, poupando tráfego e garantindo nitidez para auditoria.

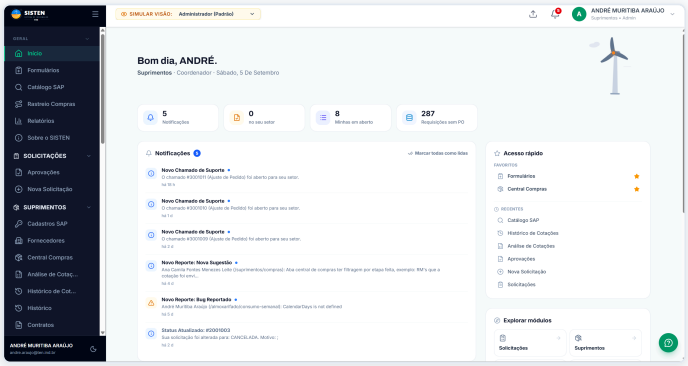


Figura 1: Painel de Início do SISTEN — Visão unificada com indicadores executivos, atalhos rápidos e governança de processos em tempo real.

SETOR AUDITADO: ALMOXARIFADO & GESTÃO DE MATERIAIS ISO 9001: 7.1.5, 8.5.2, 8.5.4 | AUASB ASA 501

3.1 Setor Almoxarifado: Módulos do Sistema e Formulários Oficiais

O Almoxarifado da TEN passou por uma completa reestruturação operacional com o SISTEN. O setor centraliza o recebimento de matérias-primas críticas para as torres eólicas, custódia de itens consumíveis ZL0024, expedição interna e controle de inventário físico.

1. Módulos Operacionais do Sistema

- ✓ **Estoque ZL0024 Valorizado:** Posição física e contábil em tempo real cruzada com a última compra (`vw_estoque_analise`).
- ✓ **Movimentações MB51:** Diagnóstico automatizado de giro, idade do estoque, itens obsoletos e alertas de consumo de segurança.
- ✓ **Controle de Estoque & Dossiê:** Parâmetros globais de reposição e exceções configuráveis por material.
- ✓ **Inventário Cíclico Avançado:** Contagem cega 80/20 com suporte a 3 etapas de contagem, reserva concorrente transacional no banco e registro obrigatório de causa raiz de divergência.
- ✓ **Módulo Projetos & BOM de Torres:** Rastreabilidade da estrutura de produto das torres (BOM, painéis, pré-montagem e sobressalentes).
- ✓ **Gemba 3D Virtual:** Mapeamento espacial tridimensional do armazém e localização exata das estantes.

2. Formulários Oficiais Padronizados

- ✓ `FRM.ALM-0001` **Recebimento Físico, Ficha Cega e NCR:** Conferência de volumes, notas fiscais, fotos de avaria de carga e emissão de relatório de não conformidade de fornecedor.
- ✓ `FRM.ALM-0014` **Requisição no Balcão:** Retirada de estoque ZL0024 com leitura rápida de QR Code, identificação do colaborador, finalidade e assinatura eletrônica.
- ✓ `FRM.ALM-0013` **Solicitação Extraordinária:** Saída de materiais estruturais críticos antes do lançamento da NF no SAP, com justificativa e regularização posterior.
- ✓ `FRM.ALM-0015` **Inventário Cíclico Digital:** Interface de contagem cega com validação instantânea contra o saldo de corte da ZL0024.
- ✓ `FRM.ALM-0016` **Cadastro de Itens:** Padronização técnica de especificações, Nível 1/2 e fotos para catálogo de compras.

Conformidade ISO 9001 (Preservação e Rastreabilidade): A eliminação de requisições em papel e a implementação da *Requisição no Balcão com QR Code* erradicaram retiradas informais sem baixa contábil. A acuracidade do estoque físico versus SAP atingiu níveis históricos auditáveis.

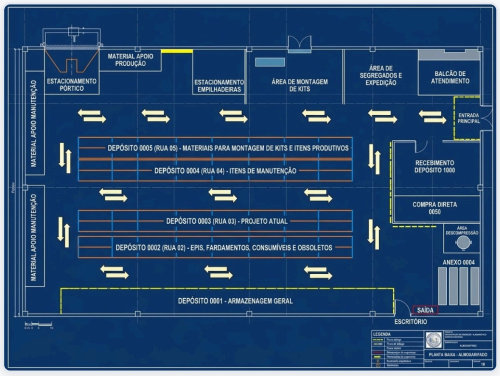


Figura 2: Mapeamento Espacial e Planta Baixa do Almoxarifado — Integração com o Módulo Gemba 3D para endereçamento e inventário cíclico setorial.

SETOR AUDITADO: SUPRIMENTOS, COMPRAS & FORNECEDORES | ISO 9001: 8.4, 8.4.2 | Auditoria Financeira

3.2 Setor Suprimentos: Módulos, Auditoria com IPCA e Rastreio

O setor de Suprimentos opera com integração direta aos dados do SAP ERP (transações ME5A, ZL0132, ME3N e ME3M), garantindo total transparência no ciclo que vai da Requisição Interna (RI) à entrada física do material (MIGO).

1. Módulos do Sistema Suprimentos

- ✓ **Central de Compras Unificada:** Fila inteligente de RIs Sem PO e Sem MIGO, agrupadas por comprador e grupo de mercadoria, com edição em lote e histórico de observações.
- ✓ **Auditoria de Preços com IPCA:** Motor analítico matemático que corrige o histórico de compras pela inflação oficial (IBGE) e calcula quartis (P25, mediana P50 e P75) para blindar contra compras com sobrepreço.
- ✓ **Gestão de Contratos de Fornecimento:** Monitoramento de saldo financeiro, vigência, alertas de renovação e anexos digitalizados de instrumentos contratuais.
- ✓ **Estimador Automatizado de Frete:** Simulação tarifária de frete rodoviário por faixa de peso, cubagem e tipo de veículo (Fiorino a Carreta).
- ✓ **Pendências de Recebimento & RNC:** Tratativa de divergências de entrega apontadas pelo almoxarifado em canal direto com os compradores.

2. Formulários & Rastreabilidade de Compras

- ✓ `FRM.SUP-0005` **Avaliação de Fornecedores (AVF/OCF):** Homologação, avaliação anual e registro de ocorrências de fornecimento (pontualidade, qualidade e conformidade fiscal).
- ✓ **Portal Rastreio Compras:** Timeline interativa aberta para todos os solicitantes da fábrica, eliminando cobranças por e-mail e permitindo solicitação formal de prioridade (escala 1 a 5).
- ✓ **Catálogo SAP Integrado:** Ferramenta unificada de pesquisa no cadastro de materiais de 8 dígitos, impedindo abertura de itens em duplicidade.

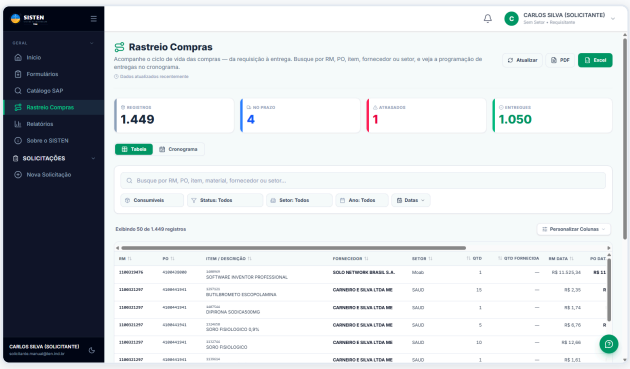


Figura 3: Central de Rastreio de Compras — Linha do tempo ponto a ponto de cada requisição interna com lead times e faróis de status.

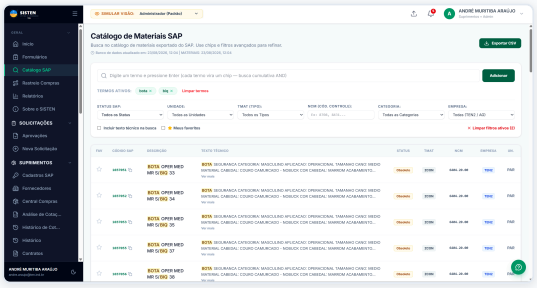


Figura 4: Catálogo SAP de Materiais — Padronização de descrições técnicas de engenharia e saneamento de cadastros de itens.

SETOR AUDITADO: SSMA (SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE) ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2 | ISO 14001: 8.2 | NR-06

3.3 Setor SSMA: Gestão de Desvios (RID), Alcoolemia e Ficha de EPI

O setor de SSMA alcançou nível de excelência e rastreabilidade total perante as normas ISO 45001 e ISO 14001 com a digitalização de seus controles operacionais, eliminando completamente fichas físicas de papel e planilhas descentralizadas.

1. Módulos do Sistema SSMA

- ✓ **Hub Central SSMA:** Painel de monitoramento proativo de indicadores de segurança, desvios e conformidade ocupacional.
- ✓ **Relatório Gerencial de Desvios:** Indicadores gráficos de taxa de fechamento de desvios, áreas com maior incidência de condições inseguras e tempo médio de correção.
- ✓ **Matriz de Risco Ocupacional por Função:** Amarração das exigências de EPI de acordo com a função e o PPRA/PGR vigente na fábrica.

2. Formulários Oficiais Digitalizados

- ✓ `FRM.SSMA-0001` **RID - Registro de Identificação de Desvio:** Notificação instantânea de atos e condições inseguras com evidência fotográfica, setor, gravidade, causa imediata e plano de ação corretivo com responsável.
- ✓ `FRM.SOC-0042` **Alcoolemia & Termo Psicoativo:** Testagem preventiva com bafômetro certificado pelo INMETRO, algoritmo de sorteio aleatório e emissão de termo eletrônico assinado na tela.
- ✓ `FRM.SEG-0008` **Ficha de EPI Digital:** Termo de entrega vinculado ao colaborador com controle de CA, histórico de substituições e assinatura digital do funcionário.

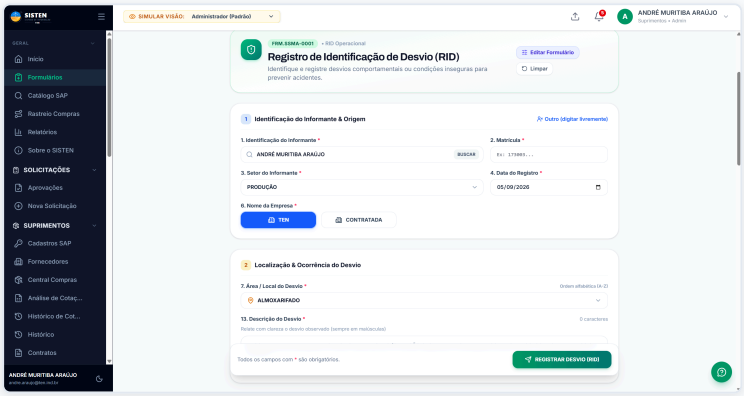


Figura 5: Formulário Oficial FRM.SSMA-0001 (RID) — Registro de desvio com upload de foto, classificação de risco e plano de ação imediato.

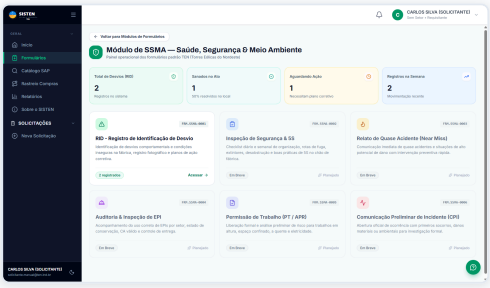


Figura 6: Hub Operacional de SSMA — Gestão centralizada de termos de responsabilidade de EPI, alcoolemia e segurança ocupacional.

SETOR AUDITADO: GESTÃO DA QUALIDADE & AUDITORIA ISO 9001: 8.7, 9.1, 10.2 (RNC & Ações Corretivas)

3.4 Setor Qualidade: Gestão de RNC, Calibração e Checklists

O módulo de Qualidade do SISTEN atende com precisão cirúrgica aos requisitos da ABNT NBR ISO 9001:2015 no que tange ao tratamento de não conformidades de fornecedores, processos fabris e inspeções de liberação de torres eólicas.

1. Módulos do Sistema de Qualidade

- ✓ **Centro de Gestão de RNC (FRM.QUA-0026):** Sistema integrado de abertura, investigação de causa raiz (metodologia dos 5 Porquês / Ishikawa) e planos de ação 5W2H com verificação formal de eficácia.
- ✓ **Gestão de Equipamentos & Instrumentos de Medição:** Controle rigoroso de calibração periódica (paquímetros, trenas, torquímetros, micrômetros) com alerta automático de vencimento de certificados.
- ✓ **Painel de Qualidade Fabril:** Monitoramento de índices de retrabalho e desvios dimensionais por posto de trabalho.

2. Formulários e Checklists Oficiais

- ✓ `FRM.QUA-0026` **Relatório de Não Conformidade (RNC):** Emissão do documento oficial de RNC com anexos fotográficos, parecer do comitê de qualidade e prazos regulamentados.
- ✓ **Checklist de Inspeção de Expedição:** Verificação dimensional e visual final de tramos de torres antes da liberação para transporte rodoviário.
- ✓ **Checklist de Internos Mecânicos:** Verificação detalhada de plataformas, escadas, cabos e suportes internos com tolerâncias e fotos comprobatórias.

Evidência de Melhoria Contínua (Cláusula 10.2): A RNC digital não permite o encerramento sem a devida comprovação fotográfica da ação corretiva executada e a assinatura do responsável técnico da Qualidade, garantindo um ciclo PDCA à prova de auditoria.

3.5 Setor Produção Industrial: Apontamentos e Rastreabilidade

A fabricação de torres eólicas da TEN envolve processos de alta responsabilidade estrutural. O módulo de Produção migrou e aprimorou o antigo sistema NAV1, unificando os lançamentos de chão de fábrica no SISTEN.

- ✓ **Apontamento das Etapas Críticas:** Lançamento de corte plasma, chanfro, calandra, soldagem longitudinal e circunferencial (arco submerso), montagem de flanges e jateamento/pintura.
- ✓ **Rastreabilidade Serial de Tramos e Chapas:** Cada tramo de torre possui número de série rastreável, com vínculo à chapa de aço, lote de consumível de solda e operador credenciado.
- ✓ **Plano de Expedição Sincronizado:** Integração direta entre o avanço da linha fabril e a fila de carregamento de veículos pesados.

SETORES AUDITADOS: PLANEJAMENTO, KAIZEN, PORTARIA & SEGURANÇA | ISO 9001: 7.1.6, 8.5.4, 10.3 | Lean Manufacturing

3.6 Setor Planejamento & Engenharia: Gestão à Vista e Kaizen

1. Gestão à Vista em Tempo Real

O módulo de Planejamento gerencia painéis de *Acompanhamento Diário para TVs de Chão de Fábrica*, expondo metas horárias e produção realizada por turno, alinhando a comunicação entre operadores e a liderança industrial.

2. Formulário Oficial de Inovação

✓ `FRM.ENG-0017` **Aqui TEN Melhoria! (Kaizen):** Canal corporativo onde qualquer colaborador registra oportunidades de eliminação de desperdícios Lean, causa raiz, solução implementada e ganhos financeiros obtidos.

3.7 Setor Portaria & Segurança Patrimonial

A Portaria da TEN controla todo o fluxo de entrada e saída de veículos, carretas de chapas de aço e colaboradores. O módulo de Portaria substituiu livros de ocorrência manuais de papel por uma suíte completa de formulários digitais padronizados.

CÓDIGO FORMULÁRIO	NOME & FINALIDADE	IMPACTO E EVIDÊNCIA AUDITÁVEL ISO
`FRM.SGP-0010`	**Passagem de Plantão & Ocorrências**	Substituição do livro preto de ocorrências. Registro digital de custódia de materiais e troca de turno da vigilância.
`FRM.SGP-0009`	**Chegada de Transportes**	Controle pontual de ônibus fretados, vans e veículos de passageiros com horários exatos e auditoria de rotas.
`FRM.SGP-0011`	**Equipamentos de Terceiros**	Controle de entrada e saída de ferramentas de prestadores de serviço com fotos e notas, prevenindo perdas patrimoniais.
`FRM.SGP-0020`	**Carretas de Chapas de Aço**	Pesagem na balança, conferência fiscal de notas e romaneios de matéria-prima pesada para a linha de produção.
`FRM.SGP-0013`	**Briefing de Segurança**	Lista de presença eletrônica de integração diária de visitantes e terceiros com assinatura digital.
`FRM.SGP-0015`	**Teste de Alcoolemia (Portaria)**	Triagem preventiva aleatória no acesso ao complexo fabril em conformidade com as diretrizes de segurança da TEN.

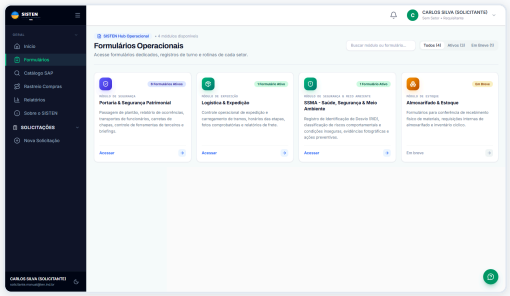


Figura 7: Hub Central de Formulários Padronizados — Governança visual de todos os formulários regulamentados da fábrica divididos por setor.

SETORES AUDITADOS: RH & TREINAMENTOS, LOGÍSTICA & FACILITIES | ISO 9001: 7.1.3, 7.2 | ISO 45001: NRs Obrigatórias

3.8 Setor Recursos Humanos & Treinamentos (Gente & Gestão)

O RH opera no SISTEN com gestão integrada de colaboradores, turnos, controle de horas extras e, com grande destaque para a auditoria, a **Matriz de Treinamentos (LNT)** e as inovadoras **Trilhas Gamificadas de Procedimentos Operacionais (POs)**.

1. Matriz de Treinamentos e NRs

- ✓ **Matriz LNT:** Levantamento de Necessidades de Treinamento cruzando função versus exigências legais (NR-10, NR-12, NR-33, NR-35).
- ✓ **Cronograma & Aderência:** Indicadores visuais de colaboradores com treinamentos em dia ou a renovar.
- ✓ `FRM.RHU-0007` **ASE - Autorização de Serviços Extraordinários:** Solicitação antecipada de horas extras com justificativa, lista nominal de equipe e aprovação hierárquica.

2. Inovação: Trilhas Gamificadas de POs

Os Procedimentos Operacionais (POs) foram transformados em cursos interativos com animações, quizzes com banco de questões aleatórias, feedback imediato e emissão automática de certificados com código de autenticidade para a auditoria.



Figura 8: Trilha de Treinamento Gamificada de Procedimentos Operacionais (POs) — Capacitação interativa de colaboradores com quizzes e certificados digitais.

3.9 Setor Logística & Expedição de Tramos

- ✓ `FRM.LOG-0001` **Registro de Expedição de Tramos:** Controle minucioso de horários de chegada de carretas especiais, acoplamento de pranchas, amarração e liberação.
- ✓ `FRM.LOG-0002` **Relatório de Lead Time de Expedição:** Monitoramento contínuo de cumprimento do SLA de carregamento de 24 horas, liberação de escolta e batedores rodoviários.

3.10 Setor Facilities & Serviços Prediais

Controle de frotas de veículos leves, rotas otimizadas de transporte fretado e ordens de serviços prediais centralizadas, garantindo conservação de infraestrutura predial conforme requisito 7.1.3 da ISO 9001.

SETORES AUDITADOS: FINANCEIRO, TI/HELPDESK & SOLICITAÇÕES CORPORATIVAS | ISO 9001: 7.1.4, 8.4 | Governança Financeira

3.11 Setor Financeiro, Contabilidade & Controladoria

O módulo Financeiro atua na conciliação direta das contas a pagar (extração FBL1N do SAP ERP), assegurando total transparência na aplicação de recursos:

- ✓ **Contas a Pagar & Projeção de Caixa:** Acompanhamento de títulos a vencer e vencidos, com bloqueio/liberação para pagamento e classificação por centro de custo.
- ✓ **Reconciliação PO x Pgto:** Confronto trilateral automático entre Pedido de Compra (PO), Nota Fiscal emitida e Entrada Física (MIGO).
- ✓ **Realizado por Rubrica & Faturamento Goldwind:** Confronto Orçado versus Realizado por rubricas orçamentárias e controle de medição do cliente GW Jacobina.
- ✓ **Compras Mercado Livre:** Gestão de adiantamentos e baixas parciais de compras emergenciais de pequeno valor com comprovação fiscal obrigatória.

3.12 Setor TI, Jurídico & Helpdesk Centralizado

Atendimento unificado a chamados de suporte técnico, manutenção e apoio jurídico, com fila única em estilo Kanban, prazos regulamentados (SLA de primeiro atendimento e resolução) e avaliação formal de satisfação (CSAT). O time Jurídico dispõe de fluxo específico para elaboração e validação de minutas contratuais.

3.13 Central de Solicitações Corporativas (Portal Unificado)

A Central de Solicitações é o ponto focal de entrada de todas as demandas da fábrica, unificando três frentes em uma interface moderna: Compras de Materiais, Cadastros no SAP e Chamados de Suporte.

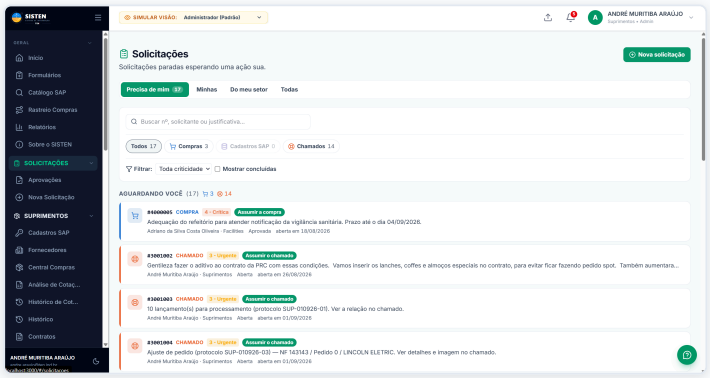


Figura 9: Central de Solicitações — Fila única corporativa com abas de alçada ("Minhas", "Todas" e "Aprovações") e filtros de busca inteligente.

4 Matriz de Transformação: Cenário Anterior vs. SISTEN

SETOR / PROCESSO	CENÁRIO ANTERIOR (MANUAL/PLANILHA)	CENÁRIO ATUAL SISTEN (DIGITAL/INTEGRADO)	REQUISITO ISO ATENDIDO
Almoxarifado Recebimento e Baixas	Controle em papéis físicos sujeitos a perdas. Baixas informais sem registro imediato.	Ficha cega com fotos (FRM.ALM-0001) e Requisição no Balcão com QR Code (FRM.ALM-0014).	ISO 9001: 8.5.2, 8.5.4
Almoxarifado Inventário Físico	Contagens manuais esparsas sem conciliação estrita com a base ZL0024.	Inventário cíclico com 3 contagens cegas, reserva concorrente e causa raiz obrigatória.	AUASB ASA 501 / ISA 501
Suprimentos Requisições e RIs	Solicitações por e-mail e formulários físicos. Dificuldade de rastreamento de prazos.	Fila única ME5A/ZL0132, timeline de rastreio com faróis de lead time e aprovação por setor.	ISO 9001: 8.4, 7.5
Suprimentos Preços de Compra	Comparações pontuais de cotações sem consideração de inflação acumulada.	Auditoria automatizada com correção monetária IPCA e cálculo de quartis P25/P50/P75.	Governança & Compliance
SSMA Desvios e Ficha EPI	Blocos de papel para RID e fichas manuais de EPI com risco de perda de assinaturas.	RID digital instantâneo com fotos (FRM.SSMA-0001) e Ficha de EPI com assinatura eletrônica.	ISO 45001: 6.1.2, 8.1.2
Qualidade Gestão de RNCs	Planilhas de RNC desarticuladas do recebimento físico e do comprador.	Fluxo digital FRM.QUA-0026 com 5 Porquês, 5W2H, evidências e checagem de eficácia.	ISO 9001: 10.2 (PDCA)
Portaria Acesso e Plantão	Livros pretos de ocorrências escritos à mão e fichas de papel na guarita.	Plataforma digital integrada com 6 formulários padronizados (passagem, carretas, transportes).	ISO 9001: 7.5 | ISO 27001
RH & Treinamentos Capacitação de POs	Treinamentos presenciais tradicionais com baixa comprovação de retenção técnica.	Trilhas gamificadas de Procedimentos Operacionais com quizzes e certificados digitais.	ISO 9001: 7.2 (Competência)

5 Parecer Conclusivo para Auditoria

A implementação do **SISTEN** consolidou um salto de maturidade operacional na **Torres Eólicas do Nordeste S.A.** A plataforma estabelece conformidade inequívoca com os padrões internacionais das normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001, comprovando governança corporativa, transparência de dados e melhoria contínua dos processos industriais.

Coordenação de TI & Sistemas
SISTEN Core Team

Gestão da Qualidade & Auditoria
TEN Jacobina / BA

Diretoria Industrial / Operações
Torres Eólicas do Nordeste S.A.